

Планирование и проведение научных исследований в области автоматизации и управления технологическими процессами

Наука – сфера человеческой деятельности, имеющая своей целью сбор, накопление, классификацию, анализ, обобщение, передачу и использование достоверных сведений, построение новых или улучшение существующих теорий, позволяющих адекватно описывать природные (естественные науки, естествознание) или общественные (гуманитарные науки) процессы и прогнозировать их развитие.

Наука – сфера деятельности людей, главной целью которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний обо всех сторонах и областях действительности.

Фундаментальные науки – система знаний о наиболее глубоких свойствах объективной реальности, не имеющая выраженной практической направленности (математика, естественные науки: астрономия, физика, химия, биология, антропология).

Прикладные науки – система знаний, имеющая выраженную практическую ориентацию (технические дисциплины, агрономия, медицина, педагогика).

Также можно выделить следующие основные группы наук:

- естественные;
- технические;
- общественные (социальные);
- гуманитарные.

Черты науки

Наука обладает следующими основными чертами:

1. *Универсальность* – сообщает знания, истинные для всех людей.
2. *Фрагментарность* – изучает не бытие в целом, а различные фрагменты реальности или ее параметры.
3. *Общезначимость* – получаемые ею знания пригодны для всех людей.
4. *Обезличенность* – индивидуальные особенности ученого не представлены в конечных результатах научного познания.
5. *Систематичность* – имеет структуру.
6. *Незавершенность* – научное знание не может достичь абсолютной полноты.
7. *Преемственность* – новые знания соотносятся со старыми знаниями.
8. *Критичность* – готова усомниться и пересмотреть даже самые основополагающие результаты.
9. *Достоверность* – выводы требуют, допускают и проходят проверку.
10. *Внеморальность* – научные истины нейтральны в морально-этическом плане.
11. *Рациональность* – получает знания на основе законов логики, формулирует теории, выходящие за рамки эмпирического уровня.
12. *Чувственность* – ее результаты требуют эмпирической проверки с использованием восприятия, и только после этого признаются достоверными.

Научное знание

Научное знание – результат науки как деятельности. Оно включает три основных уровня:

1. Эмпирический. Знания, полученные непосредственно из опыта.

Методы эмпирического уровня

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объективной действительности. Особенности научного наблюдения: плановость, целенаправленность, активность. Способы проведения: непосредственные, опосредованные (с помощью приборов), косвенные.

Эксперимент – наблюдение в специально созданных и контролируемых условиях, для выявления существенных характеристик изучаемого объекта. Особенности: устраняются побочные факторы; возможно создание экстремальных условий; экспериментатор может вмешаться в ход событий; воспроизводимость результатов. Виды: исследовательские и проверочные.

Измерение – выявление количественных характеристик изучаемой реальности, результаты выражаются в системе единиц измерений. Виды: прямые; косвенные.

2. Теоретический. Знания, полученные путём отвлечённого рассуждения.

Методы теоретического уровня:

Абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных с выделением главных признаков объекта или явления. Теряется полнота, но сохраняется целостность явления.

Идеализация – мысленное внесение изменений в изучаемый объект или явление в соответствии с целями исследования.

Формализация – замена слов символами для математического описания закономерностей, присущих объекту или явлению. Таким образом создаются:

- алфавит (набор символов);
- правила построения формул («слов» и «предложений»).

Индукция (лат. *inductio* – наведение, стимулирование) – получение общего вывода на частных умозаключениях (Ф. Бэкон).

Дедукция (лат. *deductio* – выведение) – получение частных выводов на общих положениях (Р. Декарт).

Моделирование – изучение явления на специально сконструированной в лабораторных условиях модели.

Интуиция – постижение истины путем мысленного озарения.

3. Метатеоретический. Знания, обладающие наибольшей степенью общности, картина мира, принципы познания и т. п.

Методы метатеоретического уровня

Метод общенаучного онтологического обоснования научных теорий – приведение в соответствие содержания теорий и метатеорий с общенаучными представлениями об идеалах и нормах науки.

Метод философского обоснования научных теорий и общенаучного знания – обоснование соответствия научных теорий философским основаниям науки (мировоззренческим взглядам и ценностной ориентации учёных, их общим представлениям о мире, обществе, человеке, познаниям с точки зрения их сущности, возможностей и предназначения).

Критерии научного знания – это стандарты и принципы, которым должно соответствовать знание, чтобы считаться научным.

Можно выделить следующие критерии научного знания:

1. **Системность.** Системный подход – направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов; совокупности взаимодействующих объектов; совокупности сущностей и отношений. Любая наука, это система знаний и взаимосвязанных между собой фактов. Из этой системы нельзя просто выкинуть факты или проигнорировать данные.

2. **Наличие отработанного механизма для получения новых знаний.** Наука – это не просто система знаний, но и деятельность по их получению, что предусматривает не только отработанную методику практического и теоретического исследования, но и наличие людей, специализирующихся на этой деятельности, соответствующих организаций, координирующих исследования, а также необходимых материалов, технологий и средств фиксации информации. То есть существуют определенные методы, которые позволяют получать научное знание. Эти методы необходимо использовать точно и без изменений.

3. **Теоретичность.** Теоретичность науки предполагает получение истины ради самой истины, а не ради практического результата. Если наука направлена только на решение практических задач, она перестает быть наукой в полном смысле этого слова. В основе науки лежат фундаментальные исследования, чистый интерес к окружающему миру, а затем уже на их основе проводятся прикладные исследования, если их допускает существующий уровень развития техники.

4. **Рациональность.** Термин, в самом широком смысле означающий разумность, осмысленность, противоположность иррациональности. В более специальном смысле – характеристика знания с точки зрения его соответствия некоторым принципам мышления. Это совокупность правил, норм, образцов научно-познавательной деятельности, обеспечивающих научную истинность результата познания.

5. **Наличие экспериментального метода исследования.** Экспериментальное исследование относится к эмпирическим научным методам и представляет собой разновидность опыта, имеющего целенаправленно познавательный, методический характер. Эксперимент занимает ведущее место среди методов научного познания и часто выполняет функцию критерия истинности научного знания в целом

Это ясные и исчерпывающие критерии, по которым можно отличить научную теорию от лженаучной и оценить научность знания.

Но самыми важными критериями для решения этих проблем являются следующие: **верификация** (верифицируемость) и **фальсификация** (фальсифицируемость).

Верификация (верифицируемость) – это доказательство, подтверждение; процедура установления истинности научных положений в процессе их эмпирической проверки, т.е. с помощью наблюдения, измерения или эксперимента. Любая гипотеза, прежде чем получить статус научного факта, должна пройти эмпирическую проверку, которая осуществляется через систему выше названных трехуровневых научных методов согласно этому критерию. Однако научные методы обладают некоторой погрешностью. К тому же есть теории, сформулированные так, что они подтвердятся в любом случае.

Критерий верифицируемости оспаривал австрийский ученый Карл Поппер, который в 1935 году предложил ввести критерий фальсифицируемости или фальсификации.

Фальсификация – это критерий демаркации науки, посредством которого устанавливается ложность *гипотезы* или *теории* в результате ее эмпирической проверки. Карл Поппер утверждал, что гипотеза будет фальсифицируемой, если есть возможность постановки опровергающего ее эксперимента. Опровергающий эксперимент может быть поставлен не только в реальности, эксперимент может быть мысленным или представленным. Если гипотеза или теория не могут быть опровергнуты, значит, они не являются научными, а если могут быть опровергнуты хотя-бы мысленно, значит, они являются научными. Иначе говоря, согласно критерию Поппера, – научная теория не может быть принципиально неопровержимой.

Принцип фальсифицируемости противоположен принципу верифицируемости: при верификации гипотезы исследователь ищет подтверждающие её примеры, при фальсификации – примеры, опровергающие её.

Однако, у фальсифицируемости есть один существенный недостаток. Критерий Поппера является лишь критерием отнесения теории к разряду научных, но не является критерием её истинности или возможности её успешного применения. А так как истинность является главным признаком отличия науки от лженауки (где все доводы сплошь ложь), то критерий фальсифицируемости не решает проблемы демаркации науки от лженауки.

Поэтому критерий верификации лучше подходит для отделения науки от ненаучных форм знания.

Важно: критерии научности не являются абсолютными и окончательными – они могут изменяться в зависимости от развития научного знания и новых открытий.

Задание

Подготовить доклад и презентацию на тему: «Малоизвестная наука».

Доклад обязательно должен быть с доказательной базой: необходимо доказать, что выбранная мало кому известная наука является именно наукой. Черты науки приведены в лекции.

Обратить внимание на оформление презентации!

Количество слайдов презентации: 7-10.

Работу представить в Личном кабинете в виде отчета, включающий доклад и слайды презентации.